Wachstum, Zerfall und Logarithmus **Note:**

Jonas Guler

Klasse: 3Na **Name:** _____

Dauer: 45 Minuten **Datum:** 07.11.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	4	3	5	6	4	4	4	7	37
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Lösen Sie die Prüfung mit einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber.
Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) erlaubt.

Repetitionsprüfung

Aufgabe 1 — 4 Punkte

Beantworte für die beiden Funktionen $f : y = a \cdot x$ und $g : y = a^x$ die folgenden Fragen: Wie verändert sich der Funktionswert, ...

(a) (2 Punkte) ... wenn man den $x-$Wert um 2 verringert?

(b) (2 Punkte) ... wenn man den $x-$Wert verdoppelt?

Aufgabe 2 — 3 Punkte

Im folgenden sind drei Wertetabellen gegeben. Entscheide für jede Wertetabelle, ob es sich um eine Exponentialfunktion handelt. Wenn ja, gib die Funktionsgleichung an.

(a)

x	1	2	3	4
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	2	8	32

(b)

x	1	2	3	4
$f(x)$	12	6	4	3

(c)

x	1	2	3	4
$f(x)$	54	18	6	2

Aufgabe 3 — 5 Punkte

Die Lichtintensität im Meerwasser nimmt pro 4 m Wassertiefe jeweils um 15% ab.

(a) In welcher Tiefe ist sie nur noch halb so gross wie an der Oberfläche?

(b) Wie viel Prozent des Lichts werden auf den ersten 50 m absorbiert?



Aufgabe 4 — 6 Punkte

Die Vermehrung von Hefezellen in einer Nährlösung lässt sich durch eine Exponentialfunktion beschreiben. In 1 ml werden 4 Stunden nach dem Ansetzen 5′000 Hefezellen gezählt. 3 Stunden später sind es bereits 135′000.

(a) Berechne die Anzahl der Hefezellen 10 Stunden nach dem Ansetzen.

(b) In welcher Zeit vervierfacht sich die Anzahl der Hefezellen?

(c) Um wie viele Prozent wächst die Anzahl der Hefezellen innerhalb einer Stunde?



Aufgabe 5 — 4 Punkte

Bei seiner Gründung hatte ein Fussballverein 64 Mitglieder. Ein Jahr später waren es bereits 80.

(a) Wie viele Mitglieder wird der Verein am Tag des 10–jährigen Jubiläums haben, wenn wir ein lineares Wachstum annehmen?

(b) Wie viele Mitglieder werden es an diesem Tag sein, wenn wir ein exponentielles Wachstum annehmen?

Aufgabe 6 — 4 Punkte

In das leere Feld ist jeweils ein Ausdruck so einzufüllen, dass insgesamt eine gültige Aussage entsteht.

(a) $\log_a(\underline{\qquad\qquad}) = 3 \cdot \log_a(p) + 2 \cdot \log_a(q) - 5 \cdot \log_a(r)$

(b) $\log_a\left(q^2 \cdot \sqrt[3]{q}\right) = \underline{\qquad\qquad} \cdot \log_a(q)$

(c) $\log_a\left(\frac{1}{\sqrt[5]{a^2}}\right) = \underline{\qquad\qquad}$

(d) $\underline{\qquad\qquad} = \frac{2 \cdot \ln(x)}{\ln(9)}$

Aufgabe 7 — 4 Punkte

Bewertung: Diese Aufgabe ist ohne Taschenrechner zu lösen.

(a) (2 Punkte) Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

$$\log_s\left(\frac{s^3\sqrt{s\cdot\sqrt[3]{t^2}}}{s^2\cdot\sqrt[4]{t}}\right)$$

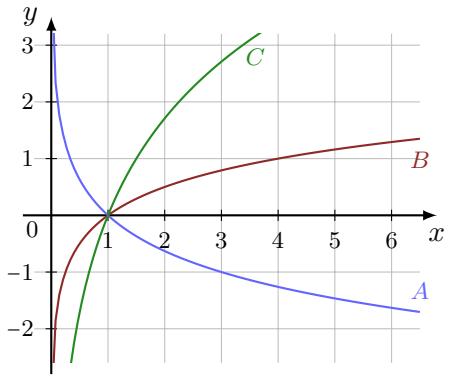
(b) (2 Punkte) Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

$$4\cdot\ln(x-3)-\frac{2}{3}\cdot\ln(x+3)-3\cdot\ln(x-3)-\frac{1}{3}\cdot\ln(x+3)$$

Aufgabe 8 — 7 Punkte

(a) (2 Punkte) Gezeichnet sind drei Graphen von Funktionen der Form $y = \log_b(x)$. Gib an welcher zur Funktion mit der kleinsten und welcher zur Funktion mit der grössten Basis b gehört.

(b) (1 Punkt) Gib die Basis der Funktion des Graphen A an.



(c) (4 Punkte) Löse die folgende Gleichung für eine beliebige Basis a ohne Verwendung des Taschenrechners nach x auf.

$$\frac{\log_a(x+12)}{\log_a(x)} = 2$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.